Final de Sistemas Operativos

15/07/2025

Nota:

o

Apellido y Nombre	*Profesor*	*Tomé conocimiento de la nota: (Sólo aplazos)*

Preguntas teóricas					Ejercicios	
1	2	3	4	5	1	2

A) Teoría: Explícitamente defina como VERDADERA o FALSA cada una de estas afirmaciones justificando brevemente.

1) Un softlink sobre un archivo debe tener los mismos permisos que el archivo original.
2) En un sistema que se ejecuta en un hardware monoprocesador, las condiciones de carrera no pueden ocurrir.
3) En un sistema en el que los procesos nunca son más grandes que la memoria RAM, el uso de Memoria Virtual no genera ningún beneficio.
4) En un sistema en el que se quiera priorizar la seguridad y la estabilidad, es mejor optar por una arquitectura multiproceso antes que una arquitectura multihilo.
5) En un sistema en el que se quiere minimizar el overhead y asegurar que el deadlock nunca ocurra, la evasión es la técnica más apropiada para el tratamiento de deadlocks.

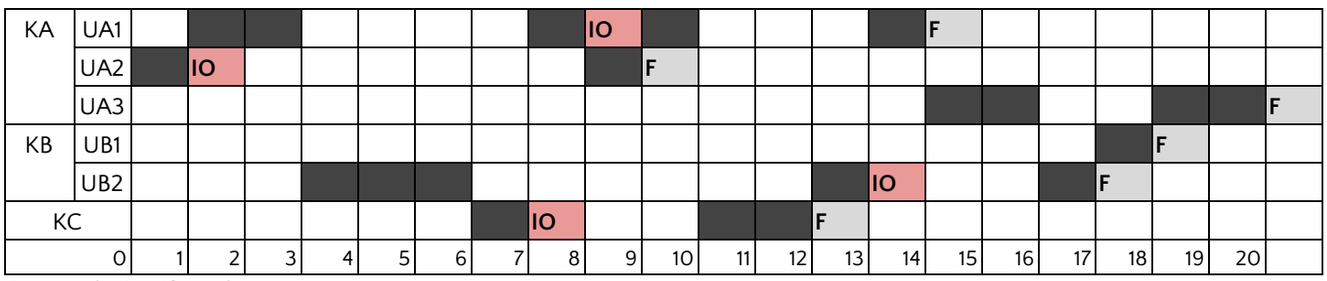
B) Práctica: Resuelva los ejercicios justificando las respuestas

1) Dado un filesystem FAT16 con clusters de 64 KiB, suponga que se instala en la primera partición de un disco de 16 GiB. El disco tiene un total de 2 particiones,y en la segunda existe otro filesystem EXT2 con un tamaño máximo de filesystem real de 8 GiB, y otros 2 GiB imposibles de ser direccionados por dicho fs.

 Sobre la primera partición, responda los siguientes puntos:

 a) Calcule el tamaño máximo teórico y real de un archivo (ignorando atributos del directorio que pudieran influir)
 b) Calcule el tamaño máximo teórico y real del filesystem
 c) Calcule el tamaño de la FAT en este volumen
 d) Indique, asumiendo el peor caso posible, la cantidad de accesos a memoria para buscar un clúster libre.

2) Dado el siguiente GANTT, donde se sabe que el orden de arribo a la cola ready en el instante 0 es KA, KB, KC, y que los ULTs están listos pero no se conoce su orden de llegada.



Responda, justificando su respuesta:

a) Qué algoritmo de planificación utiliza el SO.
b) Qué algoritmo de planificación utiliza cada biblioteca de hilos de usuario, indicando para cada una si implementa jacketing o no.

Nota: En caso que corresponda, asuma que el planificador conoce la duración de las ráfagas de CPU.

El tiempo de duración del examen final será de 90' a contar desde el momento de comienzo del mismo. Si el alumno por algún motivo comenzará más tarde sólo podrá utilizar el tiempo remanente. Utilice hojas separadas para la teoría / ejercicios.